

# Autómatas Celulares

---

## Modelo Depredador–Presa

Programación Paralela · Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática

# Agenda

---

1. ¿Qué es un autómata celular?
2. Componentes fundamentales y vecindarios
3. Ejemplo clásico: el Juego de la Vida
4. El problema depredador–presa y las ecuaciones de Lotka-Volterra
5. Formulación del modelo como autómata celular
6. Algoritmo y pseudocódigo
7. **Reglas configurables**: reproducción y muerte como puntos de extensión
8. Ejercicio propuesto (versión secuencial)

# Parte I

---

## Autómatas celulares

# ¿Qué es un autómatata celular?

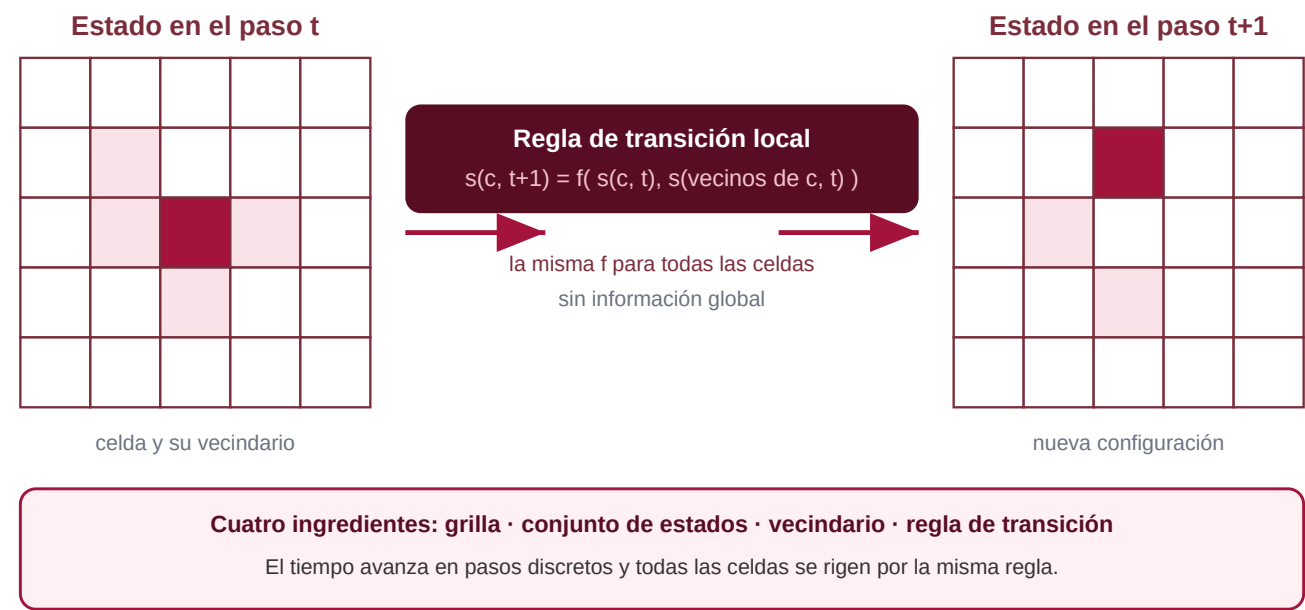
---

Un **autómata celular** (AC) es un modelo computacional discreto compuesto por:

- Una **grilla** de celdas (1D, 2D o 3D)
- Cada celda tiene un **estado** tomado de un conjunto finito
- El estado evoluciona en **pasos discretos** de tiempo
- El nuevo estado depende del estado actual y del de sus **vecinos**
- Las reglas son **locales** e **idénticas** para todas las celdas

| *El comportamiento global complejo surge de reglas locales simples.*

# Concepto visual



## Breve historia

---

**John von Neumann** (1940s): propuso los primeros autómatas celulares como modelos de auto-replicación, inspirado en la biología.

**Stanislaw Ulam** sugirió usar una grilla discreta en lugar de un modelo continuo.

**John Conway** (1970): creó el *Game of Life*, que popularizó los AC y demostró que reglas triviales pueden producir comportamiento impredecible.

**Stephen Wolfram** (1980s–2000s): clasificación sistemática de los AC unidimensionales. Publicó *A New Kind of Science* (2002), argumentando que los AC son fundamentales para comprender la naturaleza.

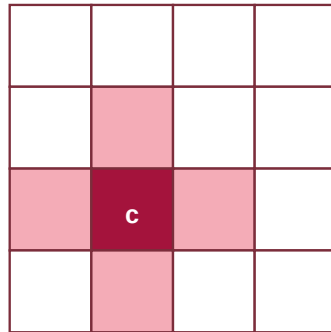
# Componentes de un autómata celular

---

| Componente            | Descripción                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Grilla                | Arreglo regular de celdas (línea, rectángulo, toroide...)             |
| Estado                | Valor discreto de cada celda (0/1, especies, atributos...)            |
| Vecindario            | Conjunto de celdas que influyen en la transición                      |
| Regla de transición   | Función que calcula el nuevo estado a partir del actual y sus vecinos |
| Condición de frontera | Cómo se comportan los bordes (periódica, fija, abierta)               |

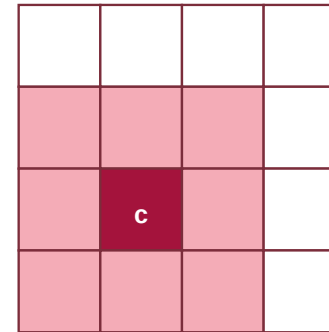
# Vecindarios: Von Neumann y Moore

Von Neumann (4 vecinos)



Solo los ortogonales: N, S, E, O  
Difusión más lenta · frentes en rombo

Moore (8 vecinos)



Ortogonales y diagonales  
Difusión más rápida · frentes más circulares

La elección del vecindario es una decisión de modelado: cambia la dinámica del sistema, no solo la implementación

## ¿Por qué importa el vecindario?

---

La elección afecta directamente la dinámica del sistema:

- **Von Neumann (4 vecinos):** propagación más lenta, frentes con forma de rombo, menos oportunidades de movimiento por turno.
- **Moore (8 vecinos):** propagación más rápida, frentes más circulares, mayor mezcla entre poblaciones.

En un modelo ecológico, el vecindario representa el **alcance de percepción y desplazamiento** de un individuo en una unidad de tiempo. No es un detalle de implementación: es una hipótesis biológica.

# Parte II

---

## El Juego de la Vida

# El Juego de la Vida de Conway

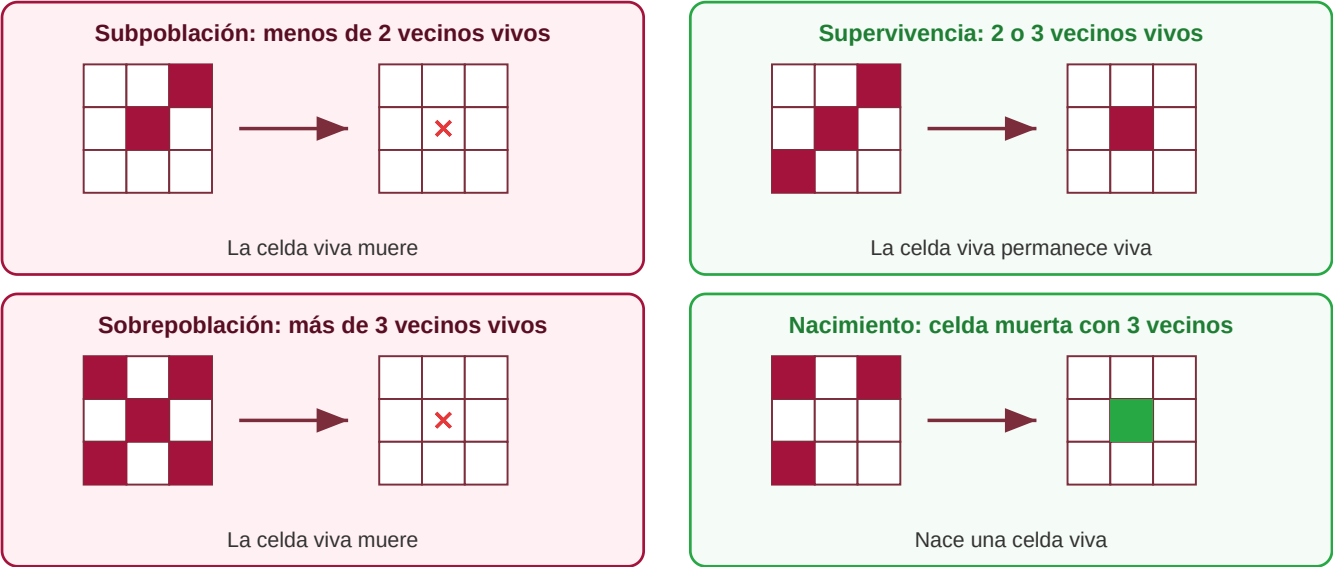
---

Inventado en 1970, es el AC más conocido. Sus reglas son sorprendentemente simples:

- Grilla 2D (infinita en teoría, finita en la práctica)
- Cada celda está **viva** (1) o **muerta** (0)
- Vecindario de **Moore** (8 vecinos)
- Tres condiciones determinan el siguiente estado

Nos interesa como calentamiento: es el caso más simple posible del algoritmo que vamos a generalizar hoy.

# Reglas del Juego de la Vida



Vecindario de Moore · notación B3/S23: nace con 3, sobrevive con 2 o 3

# Patrones emergentes

| Patrón                                     | Descripción                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Naturalezas muertas ( <i>still lifes</i> ) | No cambian entre generaciones (bloque, colmena) |
| Osciladores                                | Se repiten con periodo fijo (parpadeo, sapo)    |
| Naves ( <i>spaceships</i> )                | Se desplazan por la grilla (planeador, LWSS)    |
| Máquinas                                   | Combinaciones que realizan cómputo              |

Se demostró que el Juego de la Vida es **Turing-completo**: puede simular cualquier máquina de Turing.

# Relevancia computacional

---

El Juego de la Vida es importante porque demuestra que:

- La **complejidad** puede emerger de reglas simples
- Un sistema **determinista** puede producir resultados **impredecibles**
- La única forma de conocer el estado futuro suele ser **simular** paso a paso
- Todas las celdas aplican **la misma regla a datos distintos**

Este último punto lo retomaremos en el próximo taller. Por ahora, quédese con la estructura del algoritmo.

# Parte III

---

## El problema depredador–presa

# Depredador–presa en la naturaleza

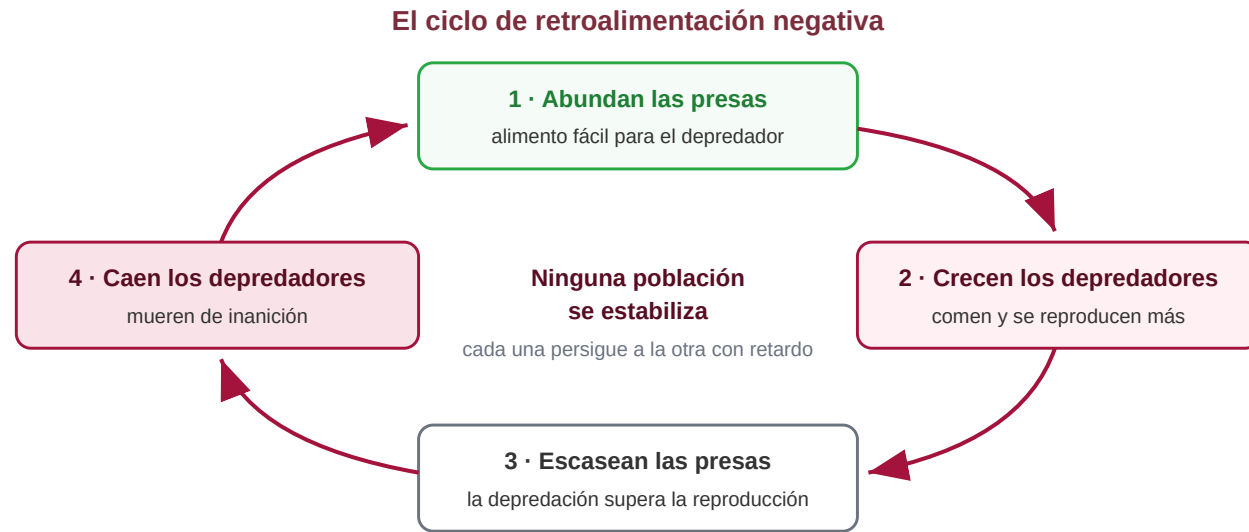
---

La relación entre especies que cazan y especies cazadas es uno de los fenómenos ecológicos mejor documentados:

- Lobos y alces en la Isla Royale (Michigan), con seguimiento continuo desde 1958
- Lince y liebres en Canadá, según los registros de pieles de la Compañía de la Bahía de Hudson (siglo XIX)
- Depredadores y peces en ecosistemas marinos

La observación clave: las **poblaciones oscilan** de forma cíclica y **desfasada**.

# El ciclo natural



El retardo entre causa y efecto es lo que convierte la regulación en oscilación.

## Ecuaciones de Lotka-Volterra (1925–1926)

---

Alfred Lotka y Vito Volterra propusieron, de forma independiente, un modelo de ecuaciones diferenciales acopladas que captura esta dinámica oscilatoria.

Es el punto de referencia obligado: cualquier modelo que construyamos debe reproducir, al menos cualitativamente, lo que estas ecuaciones predicen.

# Las ecuaciones

## Modelo continuo de Lotka-Volterra

Presas (x)

$$dx/dt = \alpha x - \beta x y$$

crecen sin límite las cazan: proporcional a los encuentros

Depredadores (y)

$$dy/dt = \delta x y - \gamma y$$

crecen al comer mueren a tasa constante

### Los cuatro parámetros

$\alpha$  — tasa de reproducción de la presa

$\beta$  — eficacia de la depredación

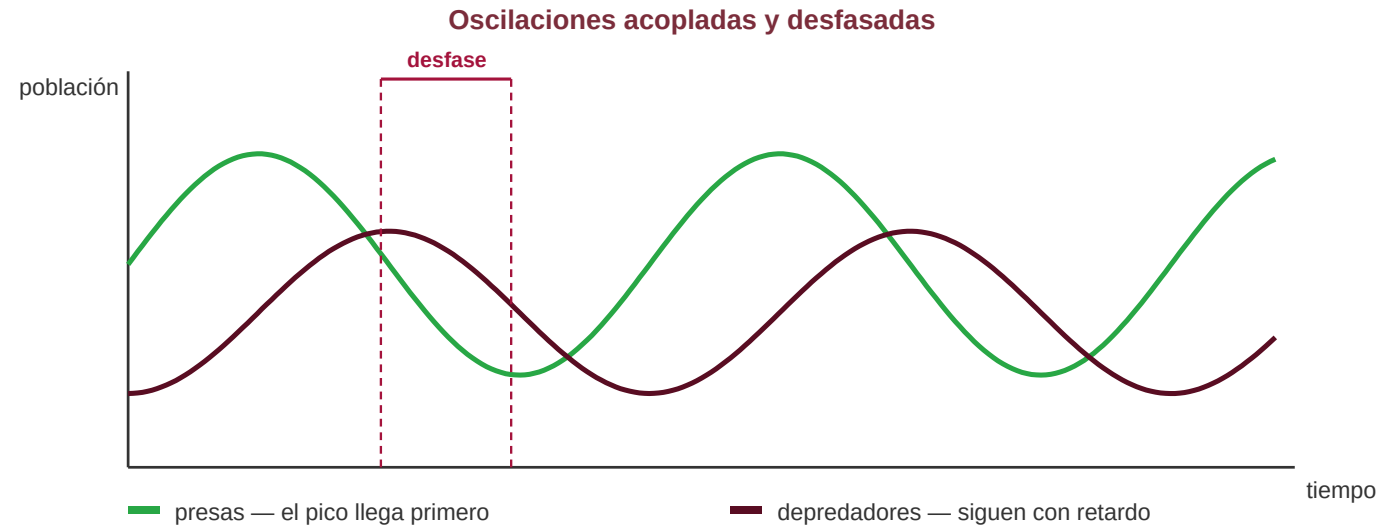
$\delta$  — conversión de presa en depredador ·  $\gamma$  — mortalidad

### El término clave es el producto $x \cdot y$

supone que cualquier presa puede encontrarse con cualquier depredador: mezcla perfecta.

Justamente lo que el autómatas celular no asume.

# Comportamiento de las ecuaciones



El modelo continuo produce ciclos perfectamente periódicos; un modelo espacial y discreto, no.

# Limitaciones del modelo analítico

---

Las ecuaciones son elegantes, pero descansan sobre supuestos fuertes:

- Poblaciones **continuas**: 0.37 depredadores no significa nada
- **Sin espacio**: todos los individuos se mezclan perfectamente
- Sin **edad**, sin **energía**, sin diferencias entre individuos
- Las oscilaciones son **estructuralmente inestables**: cualquier perturbación cambia la amplitud de forma permanente
- Nada impide que una población se acerque asintóticamente a cero sin extinguirse nunca

**Alternativa:** un autómata celular donde cada individuo es una entidad discreta situada en un espacio explícito.

# Parte IV

---

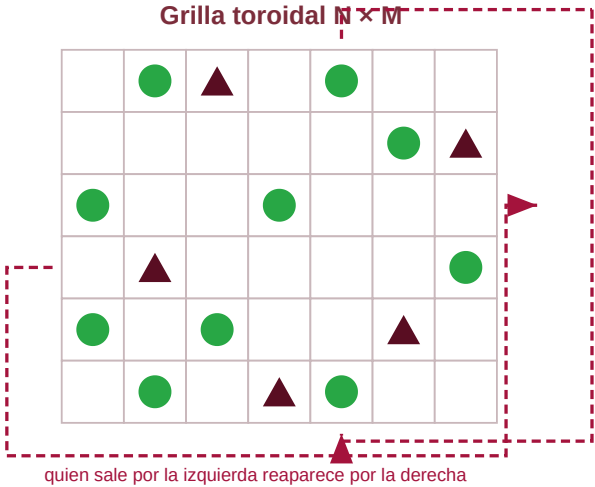
## El modelo como autómata celular

# Traducción del modelo continuo al discreto

---

| Modelo continuo                | Autómata celular                    |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Población $x(t)$ , número real | Individuos discretos en celdas      |
| Encuentros $\propto x \cdot y$ | Encuentro solo entre celdas vecinas |
| Reproducción a tasa $\alpha$   | Regla local de reproducción         |
| Mortalidad a tasa $\gamma$     | Regla local de muerte               |
| Espacio inexistente            | Grilla toroidal $N \times M$        |
| Determinista                   | Estocástico (decisiones al azar)    |

# El mundo: una grilla toroidal



**Estados posibles de una celda**

- VACÍA
- PRESA (edad)
- DEPREDADOR (edad, energía)

**Frontera periódica**

$$\text{vecino}(i, j) = ( (i \pm 1 + N) \bmod N , (j \pm 1 + M) \bmod M )$$

Sin bordes: ninguna celda es un caso especial.

Una celda alberga a lo sumo un individuo:  
el espacio mismo limita la población.

# El estado de una celda

---

Cada celda contiene **a lo sumo un individuo**:

| Estado     | Atributos     |
|------------|---------------|
| VACÍA      | ninguno       |
| PRESA      | edad          |
| DEPREDADOR | edad, energía |

La restricción de un individuo por celda es lo que introduce, sin ninguna ecuación adicional, la **capacidad de carga** del sistema: el espacio se acaba.

# Reglas de la presa

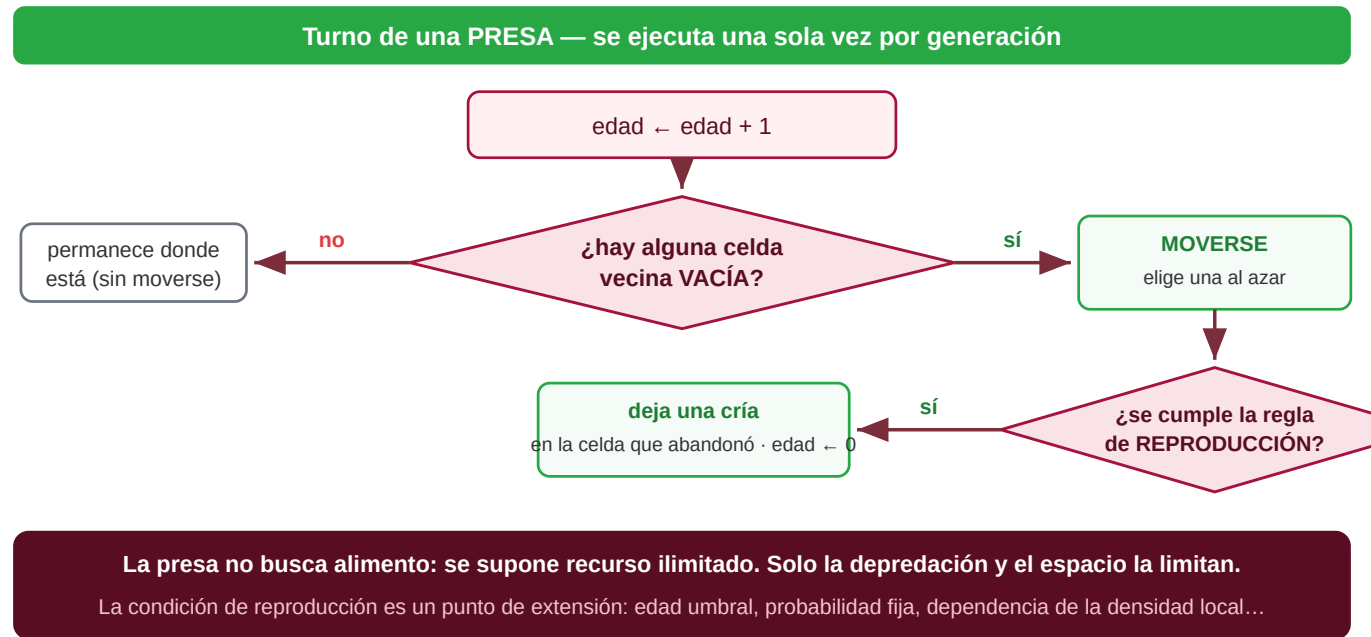
---

En cada generación, cada presa ejecuta un turno:

1. **Envejecer:** su edad aumenta en uno.
2. **Moverse:** elige al azar una celda vecina vacía y se desplaza a ella. Si no hay ninguna, permanece donde está.
3. **Reproducirse:** si se cumple la condición de reproducción, deja una **cría** en la celda que abandonó y su edad se reinicia.

Se supone que el alimento de la presa es ilimitado: solo la depredación y el espacio la limitan.

# Reglas de la presa (diagrama)



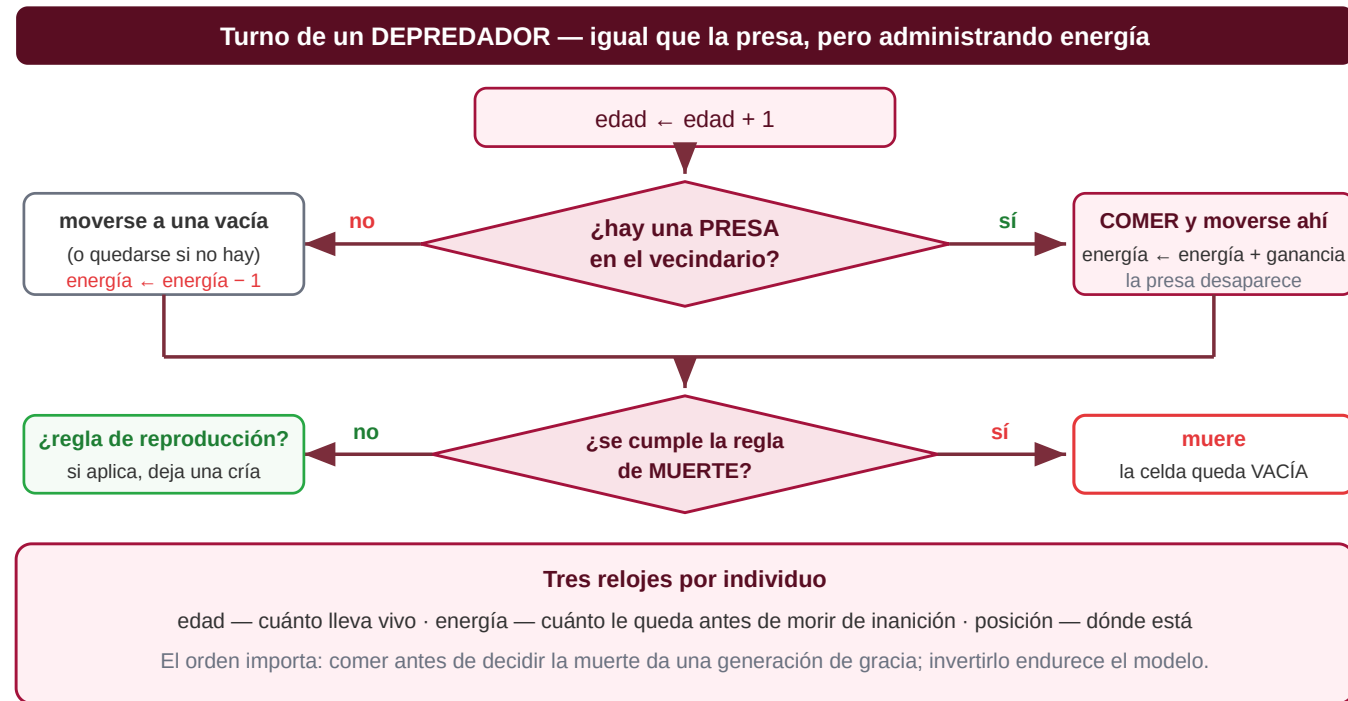
# Reglas del depredador

---

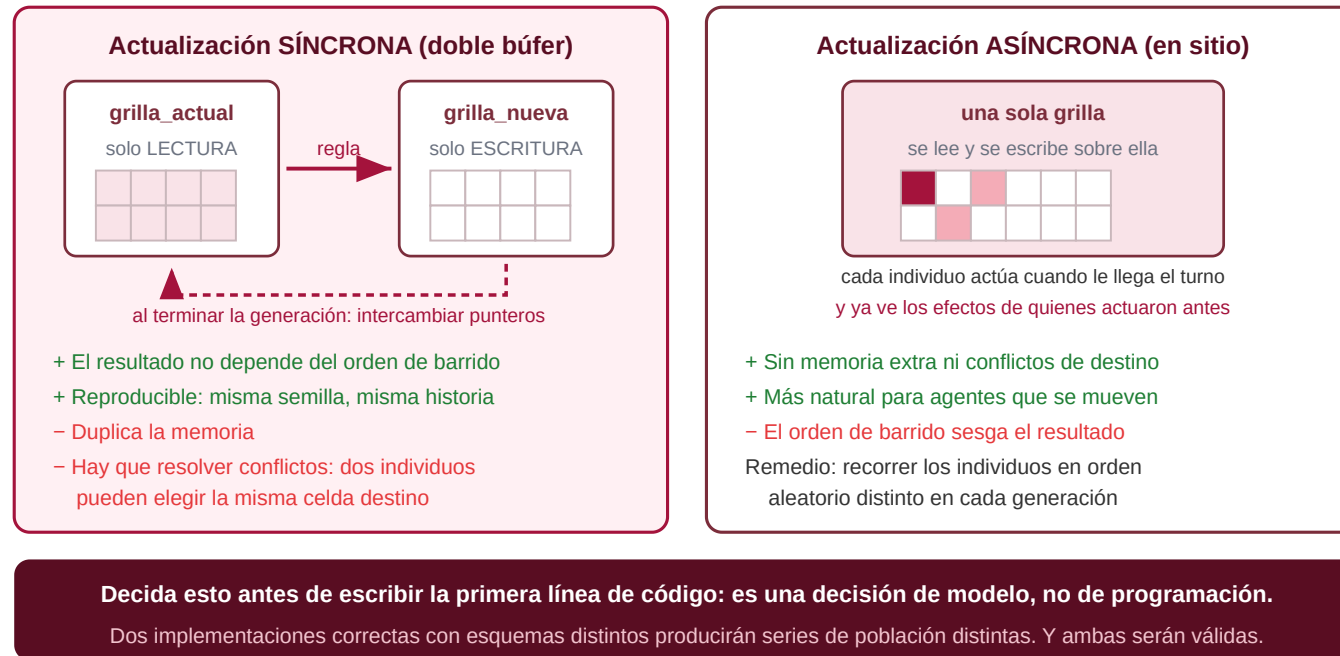
El depredador administra además una reserva de **energía**:

1. **Envejecer**: su edad aumenta en uno.
2. **Comer**: si hay una presa en su vecindario, se mueve a esa celda y la consume; su energía aumenta.
3. **Moverse**: si no hay presas cerca, se desplaza a una celda vacía y pierde una unidad de energía.
4. **Reproducirse**: si se cumple la condición de reproducción, deja una cría.
5. **Morir**: si se cumple la condición de muerte, desaparece y la celda queda vacía.

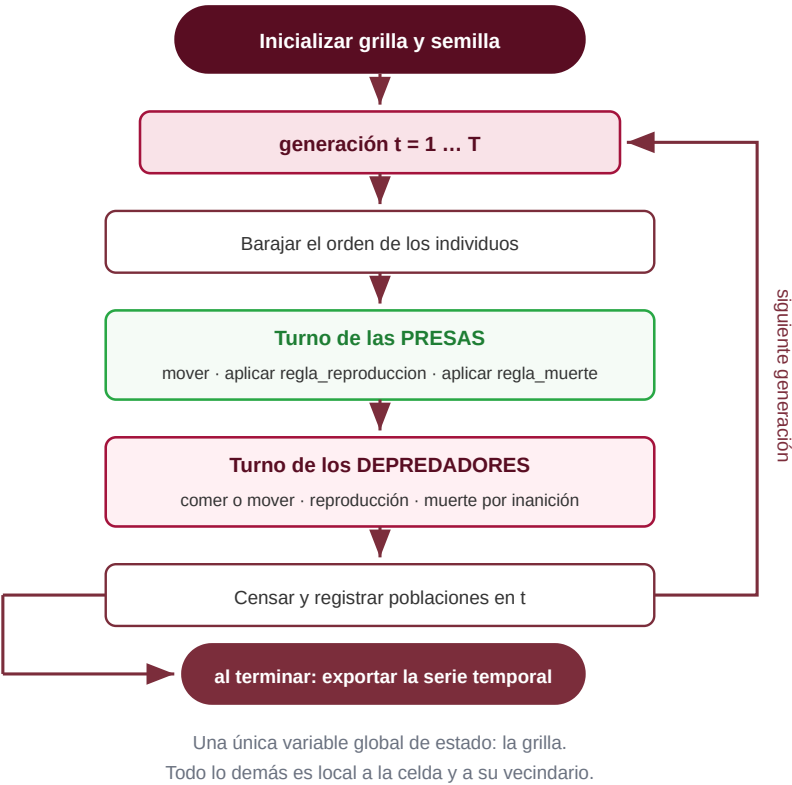
# Reglas del depredador (diagrama)



# Actualización síncrona o asíncrona



# El algoritmo



## Pseudocódigo — bucle principal

```
inicializar_grilla(N, M, n_presas, n_depredadores, semilla)

para t = 1 hasta T:

    individuos ← recolectar_individuos(grilla)
    barajar(individuos)

    para cada individuo a en individuos:
        si ya_no_existe(a): continuar          # fue devorado este turno
        a.edad ← a.edad + 1
        turno(a)                                # despacha según la especie

    registrar(t, contar(PRESA), contar(DEPREDADOR))

exportar_series_temporales()
```

## Pseudocódigo — turno de la presa

---

```
función turno_presa(p):  
    vacías ← vecinas_vacías(p.posición)  
    origen ← p.posición  
  
    si vacías ≠ ∅:  
        mover(p, elegir_al_azar(vacías))  
  
        si regla_reproducción[PRESA](p):  
            colocar(PRESA, origen)           # nace la cría  
            p.edad ← 0  
  
    si regla_muerte[PRESA](p):  
        eliminar(p)
```

# Pseudocódigo — turno del depredador

```
función turno_depredador(d):  
  
    presas ← vecinas_con_presa(d.posición)  
    origen ← d.posición  
  
    si presas ≠ ∅:  
        objetivo ← elegir_al_azar(presas)  
        eliminar(individuo_en(objetivo))           # se lo come  
        mover(d, objetivo)  
        d.energía ← regla_alimentación(d)  
    sino:  
        vacías ← vecinas_vacías(d.posición)  
        si vacías ≠ ∅: mover(d, elegir_al_azar(vacías))  
        d.energía ← d.energía - 1  
  
    si regla_muerte[DEPREDADOR](d):  
        eliminar(d)  
    sino si regla_reproducción[DEPREDADOR](d) y origen está vacío:  
        colocar(DEPREDADOR, origen)  
        d.edad ← 0
```

# Parámetros del modelo

| Parámetro                             | Papel en la dinámica                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tamaño de grilla $N \times M$         | Espacio disponible y capacidad de carga |
| Densidad inicial de presas            | Punto de partida del ciclo              |
| Densidad inicial de depredadores      | Presión inicial sobre la presa          |
| Umbral de reproducción de la presa    | Análogo de $\alpha$                     |
| Umbral de reproducción del depredador | Análogo de $\delta$                     |
| Energía ganada al comer               | Eficiencia de conversión                |
| Umbral de inanición                   | Análogo de $\gamma$                     |

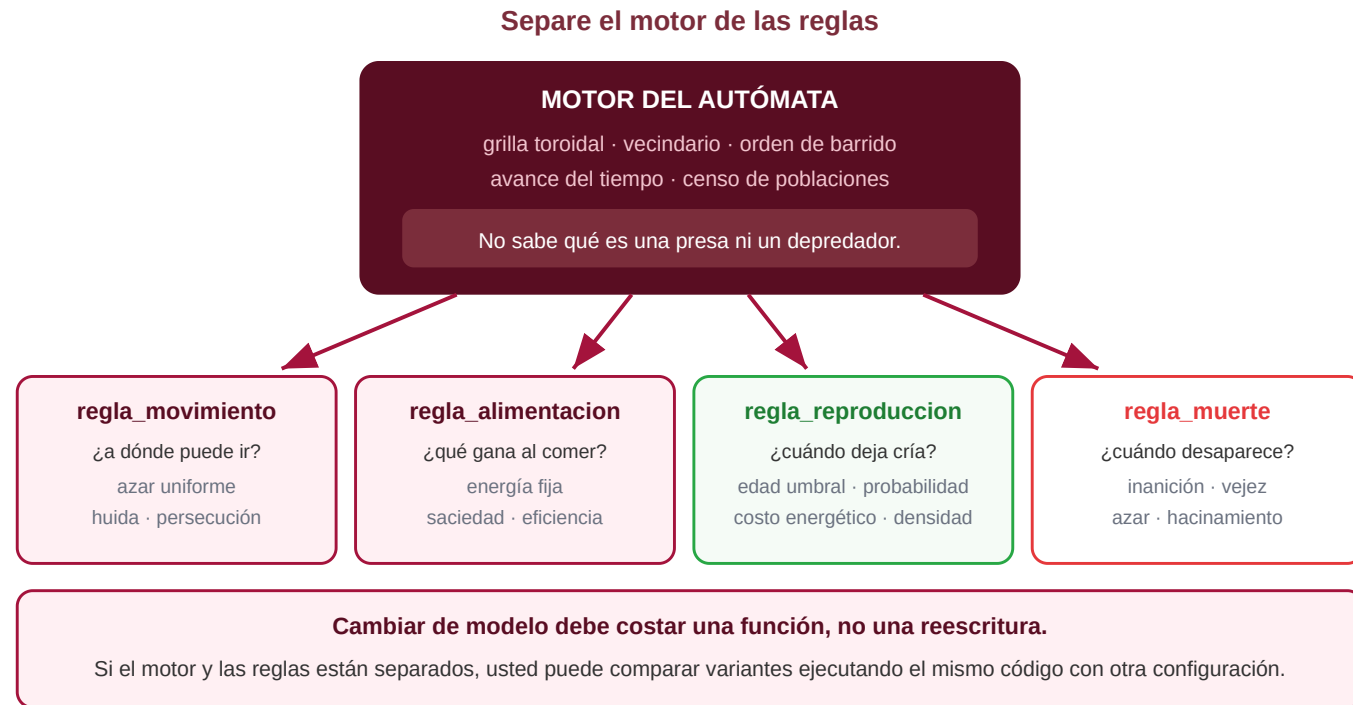
El balance entre ellos decide si el sistema **oscila**, si una especie **se extingue** o si alcanza un **equilibrio ruidoso**.

# Parte V

---

## Reglas configurables

# Separe el motor de las reglas



# Las cuatro reglas como puntos de extensión

El motor no debería contener ni una sola condición del tipo `si edad ≥ 3`. Todas esas decisiones viven en funciones intercambiables:

| Regla                           | Firma conceptual        | Devuelve                |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <code>regla_movimiento</code>   | (individuo, vecindario) | celda destino o ninguna |
| <code>regla_alimentación</code> | (individuo)             | nueva energía           |
| <code>regla_reproducción</code> | (individuo)             | verdadero / falso       |
| <code>regla_muerte</code>       | (individuo)             | verdadero / falso       |

Cada especie tiene su propio juego de reglas.

# Variantes de la regla de reproducción

| Variante                | Condición                                                | Efecto esperado                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Por edad (básica)       | <code>edad ≥ umbral</code>                               | Ciclos regulares, fácil de calibrar                 |
| Probabilística          | con probabilidad <code>p</code> en cada turno            | Suaviza los picos, elimina la sincronía de cohortes |
| Con costo energético    | <code>energía ≥ mínimo</code> , y se reparte con la cría | Acopla natalidad y alimento                         |
| Dependiente de densidad | solo si hay menos de <code>k</code> congéneres vecinos   | Introduce competencia intraespecífica               |
| Sexual                  | requiere un congénere vecino                             | Hace frágiles las poblaciones pequeñas              |

# Variantes de la regla de muerte

| Variante               | Condición                                                   | Efecto esperado                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Por inanición (básica) | <code>energía ≤ 0</code>                                    | Regula al depredador, no a la presa         |
| Por vejez              | <code>edad ≥ vida_máxima</code>                             | Impone renovación, evita individuos eternos |
| Probabilística         | con probabilidad <code>q</code> en cada turno               | Mortalidad de fondo, más realista           |
| Por hacinamiento       | más de <code>k</code> vecinos ocupados                      | Capacidad de carga local, no global         |
| Por inanición gradual  | <code>energía</code> cae más rápido si no come varias veces | Endurece el castigo a la mala racha         |

# Pseudocódigo — configuración del modelo

---

```
configuración ← {  
  vecindario:      VON_NEUMANN,  
  actualización:  ASÍNCRONA_ORDEN_ALEATORIO,  
  
  PRESA: {  
    movimiento:   aleatorio_a_vecina_vacía,  
    reproducción: por_edad(umbral = 3),  
    muerte:       nunca  
  },  
  
  DEPREDAADOR: {  
    movimiento:   aleatorio_a_vecina_vacía,  
    alimentación: energía_fija(ganancia = 4),  
    reproducción: por_edad(umbral = 10),  
    muerte:       por_inanición  
  }  
}
```

# Pseudocódigo — reglas intercambiables

```
# — Reproducción —————  
función por_edad(umbral)(a):  
    devolver a.edad ≥ umbral  
  
función probabilística(p)(a):  
    devolver azar_uniforme(0,1) < p  
  
función con_costo(umbral, costo)(a):  
    si a.energía ≥ umbral:  
        a.energía ← a.energía - costo      # la cría hereda el costo  
        devolver verdadero  
    devolver falso  
  
# — Muerte —————  
función por_inanición(a):          devolver a.energía ≤ 0  
función por_vejez(máx)(a):        devolver a.edad ≥ máx  
función mixta(máx)(a):            devolver a.energía ≤ 0 o a.edad ≥ máx
```

# Qué observar al cambiar una regla

---

Cada variante debe evaluarse con las mismas métricas:

- **Amplitud y periodo** de las oscilaciones
- **Desfase** entre los picos de ambas especies
- **Frecuencia de extinción** en un número dado de corridas
- **Distribución espacial**: ¿grupos, frentes de onda, mezcla uniforme?
- **Sensibilidad a la semilla**: ¿cuánto varía entre corridas idénticas?

*Una regla no es "mejor" que otra. Es más o menos adecuada a la pregunta que usted quiere responder.*

## Resultados típicos y diagnóstico

---

Con parámetros balanceados, el modelo reproduce cualitativamente lo que predice Lotka-Volterra: oscilaciones desfasadas, pero **irregulares**, porque el sistema es discreto, espacial y estocástico.

Cuando algo va mal, casi siempre es uno de estos casos:

- El umbral de inanición es muy bajo → los depredadores se extinguen → las presas saturan la grilla
- El umbral de reproducción de la presa es muy alto → se extinguen ambas especies
- La reproducción del depredador es muy rápida → colapso en las primeras generaciones
- Las poblaciones no oscilan sino que se estabilizan → revise si está barajando el orden de los individuos

# Parte VI

---

## Ejercicio propuesto

# Ejercicio: simulación depredador–presa

---

**Objetivo:** implementar una simulación depredador–presa sobre un autómata celular, **en versión secuencial**, con reglas configurables.

## Requisitos funcionales

- Grilla toroidal de  $N \times M$ , con vecindario seleccionable
- Presas y depredadores con los atributos descritos
- Motor independiente de las reglas: cambiar de modelo no debe exigir tocar el bucle principal
- Al menos **dos variantes de reproducción** y **dos de muerte**, seleccionables por configuración
- Registro de poblaciones en cada generación y semilla explícita

# Parámetros sugeridos para empezar

| Parámetro                             | Valor sugerido  |
|---------------------------------------|-----------------|
| Grilla                                | 500 × 500       |
| Presas iniciales                      | 50 000          |
| Depredadores iniciales                | 5 000           |
| Umbral de reproducción de la presa    | 3 generaciones  |
| Umbral de reproducción del depredador | 10 generaciones |
| Energía ganada al comer               | 4 unidades      |
| Energía inicial del depredador        | 4 unidades      |
| Generaciones totales                  | 1 000           |

Son un punto de partida, no una receta: se espera que usted los mueva.

# Experimentos requeridos

---

1. **Caso base:** las curvas de población durante 1 000 generaciones, con tres semillas distintas.
2. **Barrido de un parámetro:** elija uno y muestre cómo cambia la dinámica al variarlo en al menos cinco valores.
3. **Comparación de reglas:** misma configuración, misma semilla, cambiando únicamente la regla de reproducción o la de muerte.
4. **Vecindario:** el caso base con Von Neumann y con Moore.

Cada experimento debe acompañarse de la gráfica correspondiente y de una interpretación de dos o tres frases.

# Entregables

---

1. **Código fuente** comentado, con instrucciones de compilación y ejecución
2. **Archivo o bloque de configuración** de cada experimento
3. **Gráficas de población** (presas y depredadores frente al tiempo)
4. **Instantáneas de la grilla** en al menos tres momentos representativos
5. **Informe breve** (máximo 3 páginas):
  - Decisiones de modelado y su justificación
  - Descripción de las reglas implementadas
  - Resultados de los cuatro experimentos y su interpretación
  - Limitaciones observadas del modelo

## Recomendaciones de implementación

---

- Empiece con una grilla pequeña (por ejemplo  $20 \times 20$ ) y **imprima la grilla en texto** hasta que las reglas sean correctas
- Fije la semilla desde el primer día: sin reproducibilidad no hay depuración posible
- Verifique la aritmética modular de la frontera antes que ninguna otra cosa
- Cuide el caso del individuo devorado en el mismo turno en que le tocaba actuar
- Separe desde el principio: motor, reglas, entrada/salida y estadísticas

# Referencias

---

- Gardner, M. "The fantastic combinations of John Conway's new solitaire game 'Life'." *Scientific American*, 223(4), octubre 1970.
- Wolfram, S. *A New Kind of Science*. Wolfram Media, 2002.
- Toffoli, T. y Margolus, N. *Cellular Automata Machines: A New Environment for Modeling*. MIT Press, 1987.
- Chopard, B. y Droz, M. *Cellular Automata Modeling of Physical Systems*. Cambridge University Press, 1998.
- Ermentrout, G.B. y Edelstein-Keshet, L. "Cellular automata approaches to biological modeling." *Journal of Theoretical Biology*, 160(1), 1993.
- Lotka, A.J. *Elements of Physical Biology*. Williams & Wilkins, 1925.
- Volterra, V. "Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in specie animali conviventi." *Mem. Acad. Lincei*, 1926.

# ¿Preguntas?

---

Próximo taller: paralelización de la simulación